20、解决屏幕花屏的问题

全志V3S嵌入式驱动开发（解决屏幕花屏的问题）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-29 15:05:46 修改

阅读量1.2k 收藏 1

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

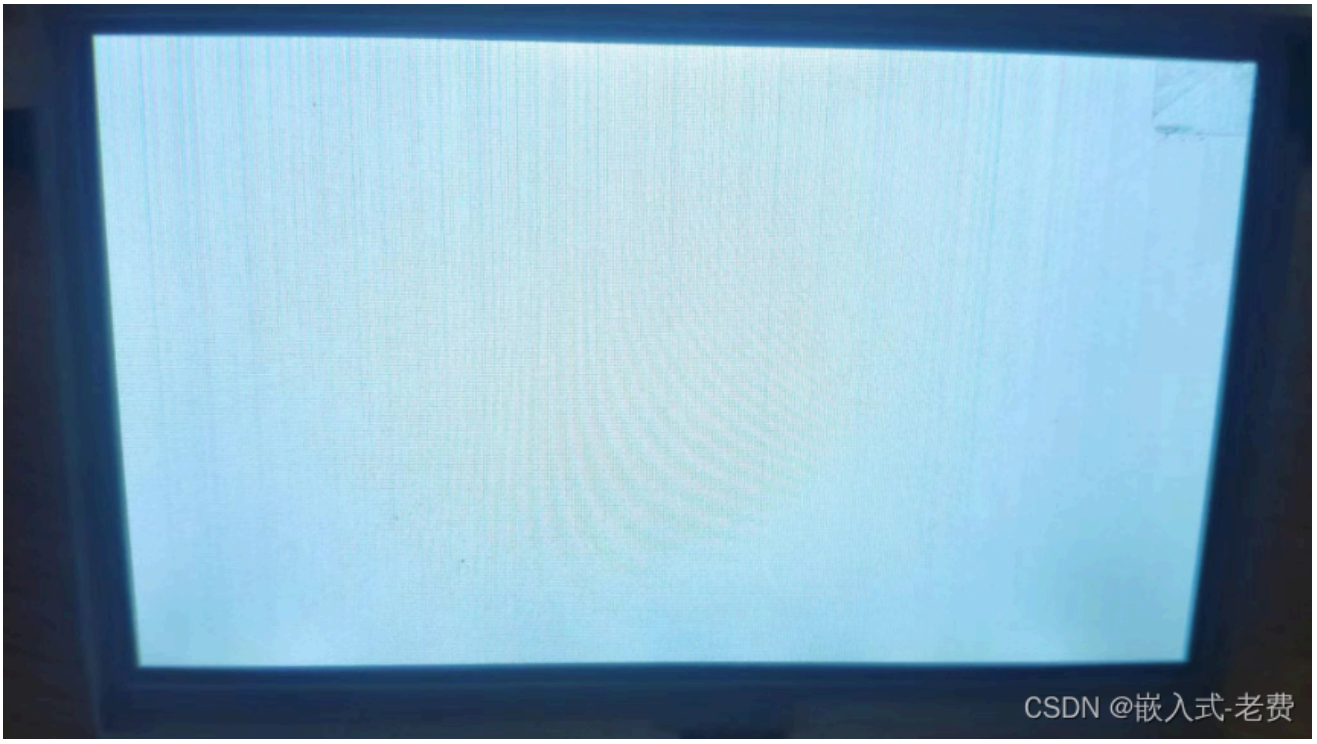
摘要 在全志V3S嵌入式系统中遇到LCD屏幕花屏问题，通过尝试修改时钟频率、内核代码，升级内核等方式解决无果。最终发现USB转232串口连接时会产生信号干扰导致花屏，断开串口连接后屏幕显示正常，为解决此类疑难问题提供了思路。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

之前我们测试过lcd屏幕驱动以及触控驱动时，当时确实是成功的。但是由于这个屏幕是直接从旗舰店买的，价格略贵，有点超出成本。后来，陆陆续续从其他店家买了3块lcd，测试的时候，发现有的时候屏幕是没问题的，有的时候是有问题的，整个故障没有一定的规律。

正确显示的时候，屏幕略暗。如果出现花屏，就会立马出现很多的花屏图案，整个显示的过程是非常杂乱无章的。就如下面截图所示，



为了解决这个问题，我们不得不修改内核设备树、修改内核代码、测量时钟频率、升级内核版本，通过各种各样的办法寻找解决问题的可能性。

1、尝试修改时钟频率

相对而言，lcd屏幕的显示不算太复杂。一般就是长宽帧率，这样算出来一个时钟带宽。看之前sun8i-v3s.dtsi文件中的assigned-clock-rates已经被修改成了60m，想想

是不是如果换成了24m就好了，这也是通常的一个做法。但是很遗憾的是，结果失败的，屏幕有的时候还会出现花屏。

2、尝试修改代码解决

配置文件修改没有对，下面我们就尝试修改内核代码试试。目前关于v3s显示这部分，主要是由driver/gpu/drm/sunxi这部分的代码来完成的。而时钟处理的部分，又是由sun4i_dotclock.c处理的。所以，这里也对clock做了修改，也就是把sun4i_dclk_round_rate的起步从6变成了1，这样可以尽可能匹配我们设置的频率。不过很遗憾，问题并没有解决。

3、升级内核

之前，我们为了解决网络的问题，升级了一下内核，当时是把内核从4.10升级到了4.14。看分支信息上说，目前很多人已经升级到5.、6.。为了解决屏幕的问题，当然不必那么冒进，能解决问题就好，所以还是选择了5.2.y。此外，我们还参考上面的1和2，对时钟进行了修改。但是5.2.y中代码的位置发生了变化，我们尝试在sun4i_tcon.c中把tcon→dclk_min_div = 6修改成tcon→dclk_min_div = 6=1。本以为按照别人的方法，就可以一下子解决问题，但是还是很失望，问题没有解决。

4、无心插柳的发现

从2-3月份第一次发现问题，到现在差不多由4个多月了，这个问题一直陆陆续续发生，有的时候花屏，有的时候又不发生，实在是令人懊恼的很，网上的方案，大部分和自己发生的情况又不太一样。这个时候，我们不得不重新整理一下，从发生问题到现在，分析一下什么情况比较容易出现这种情况，什么情况下又不太容易出现这种情况。

经过统计，我们惊讶地发现，出现问题的时候，基本usb转232的串口都连在电脑上面，而似乎稳定可以显示的时候，串口是没有插上的。 有了这个想法之后，马不停蹄地把后来买的三块板子找过来进行验证，果然发现了这个规律真的具有普适性。

插上usb转232串口之后，lcd屏幕起来，有可能是好的，也有可能是不好的，这中间有一定的概率。但是如果没有usb串口，那么lcd屏幕肯定是好的，不管重启多少次，结果都是一样的。想来想去，之前我们clock也调试过了，那么目前唯一能解释的原因，就是这个usb串口，对lcd屏幕的信号产生了干扰。之前厂家的屏幕做的比较好，这种干扰几乎可以忽略不计，但是后面买的屏幕，可能由于成本的原因，或者是工艺方面不达标，在这方面就差一点，一旦外界有一些干扰的话，就会产生花屏。

至此，电路方面虽然还没有修改，至少找到了原因，提供一种新的解决办法，不会像之前一样束手无策了。

5、问题总结

硬件本身由于种类多、门类多，出问题的原因也是五花八门。有电压的，有频率的，有信号完整性的，基本就是这样。对于开发者来说，稳定复现的故障往往是最好解决的，那种接触不良，一会有、一会没有的问题最麻烦。 **不过这个时候不要灰心，还是要回归问题的起点，所有做过的实验都用笔记下来，尝试重新找出规律，哪怕一开始找不到，只要不放弃，肯定会慢慢找出最终的解决办法的。**